



TALLER DE DESPLIEGUE FULL-STACK



www.sena.edu.co

TABLA DE **CONTENIDO**



02

TALLER DE DESPLIEGUE FULL-STACK



Base de Datos



MARIADB - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- # Instalar MariaDB
`sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client`
- # Acceder a MariaDB como root
`sudo mysql -u root -p`





Base de Datos



MARIADB - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- # Instalar MariaDB
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client

```
developer@10: ~  
developer@10:~$ sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client  
[sudo] password for developer:  
mariadb-server is already the newest version (1:11.8.3-0+deb13u1).  
mariadb-client is already the newest version (1:11.8.3-0+deb13u1).  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 16  
developer@10:~$
```



Base de Datos



Dentro de MariaDB, ejecuta los comandos:

```
-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE webapp_db;

-- Crear el usuario con contraseña segura
CREATE USER 'webapp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'Contraseña_Segura_Aquí123!';

-- Otorgar privilegios
GRANT ALL PRIVILEGES ON webapp_db.* TO 'webapp_user'@'localhost';

-- Recargar privilegios
FLUSH PRIVILEGES;

-- Verificar que el usuario fue creado
SELECT user, host FROM mysql.user;

-- Salir
EXIT;
```





Base de Datos



Verificar la instalación

Verificar que MariaDB está corriendo

```
sudo systemctl status mariadb
```

//Solicita la contraseña

Probar la conexión con el nuevo usuario

```
mysql -u webapp_user -p -e "SHOW DATABASES;"
```

Ver privilegios del usuario

```
mysql -u root -p -e "SHOW GRANTS FOR  
'webapp_user'@'localhost';"
```





Base de Datos



Comandos de gestión de MariaDB

Habilitar MariaDB al inicio

```
sudo systemctl enable mariadb
```

Reiniciar MariaDB

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Ver logs

```
sudo tail -f /var/log/mysql/error.log
```





Base de Datos



Verificar si MariaDB está instalado correctamente

Verificar estado del servicio

```
sudo systemctl status mariadb
```

Si no está activo, iniciarlo

```
sudo systemctl start mariadb
```

```
sudo systemctl enable mariadb
```

Probar conexión con el nuevo usuario

```
mysql -u webapp_user -p -e "SHOW DATABASES;"
```





Base de Datos



Acceder a MariaDB y seleccionar la base de datos

Acceder como root o con el usuario que se creo

`sudo mysql -u root -p`

O con el usuario webapp_user

`# mysql -u webapp_user -p webapp_db`



Base de Datos



Crear la tabla user

-- Seleccionar la base de datos

```
USE webapp_db;
```

-- Crear la tabla user

```
CREATE TABLE user (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    status ENUM('active', 'inactive', 'suspended') DEFAULT 'active',  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
    CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Verificar que la tabla fue creada

```
SHOW TABLES;
```

-- Ver la estructura de la tabla

```
DESCRIBE user;
```





Base de Datos



Insertar algunos datos de ejemplo

-- Insertar usuarios de ejemplo

```
INSERT INTO user (name, password, status) VALUES  
('Juan Pérez', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', 'active'),  
('María García', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', 'active'),  
('Carlos López', '$2y$10$92IXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', 'inactive');
```

-- Ver los datos insertados

```
SELECT * FROM user;
```





Base de Datos



Comandos útiles para gestionar la tabla, con algunos datos de ejemplo

-- Ver todos los usuarios

```
SELECT * FROM user;
```

-- Ver usuarios activos

```
SELECT id, name, status FROM user WHERE status = 'active';
```

-- Actualizar el status de un usuario

```
UPDATE user SET status = 'suspended' WHERE id = 3;
```

-- Cambiar contraseña de un usuario

```
UPDATE user SET password = '$2y$10$nuevacontraseñaahaseada' WHERE id = 1;
```

-- Eliminar un usuario

```
DELETE FROM user WHERE id = 3;
```





Base de Datos

Consultas



```
developer@10: ~
developer@10:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE webapp_db;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [webapp_db]> DESCRIBE User;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name  | varchar(100) | NO | | NULL | |
| password | varchar(256) | NO | | NULL | |
| status | enum('active','inactive','suspended') | YES | | active | |
| create_at | timestamp | YES | | current_timestamp() | |
| update_at | timestamp | YES | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [webapp_db]> SELECT * FROM User;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | password | status | create_at | update_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | user-1 | 123456789asdfgh | active | 2025-10-29 11:17:00 | 2025-10-29 11:17:00 |
| 2 | user-2 | 123456789qwerty | active | 2025-10-29 11:17:00 | 2025-10-29 11:17:00 |
| 3 | user-3 | password123456789 | active | 2025-10-29 11:17:00 | 2025-10-29 11:17:00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.007 sec)

MariaDB [webapp_db]>
```





Base de Datos

Para salir de MariaDB

```
-- Salir de base de datos  
EXIT;
```





GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co